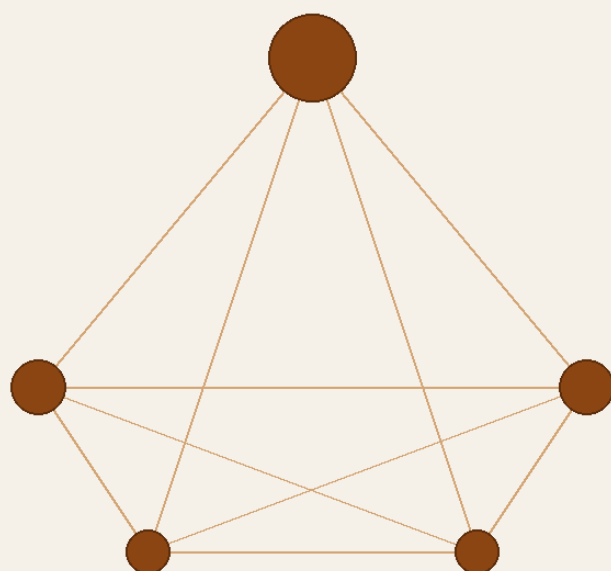


边缘智能管理平台用户手册

Edge Platform Team

2026-04-03



目 录

边缘智能管理平台用户手册

- 欢迎使用
- 系统架构
- 前置要求
- 首次登录
- 创建第一个集群
- 应用管理
- 集群管理
- 访问控制
- 租户空间
- 监控平台
- OTA 管理
- 算力管理
- 常见问题
- 技术支持

边缘智能管理平台用户手册



平台版本: v1.0.0 文档版本: v1.0.0 最后更新: 2025-01-21

欢迎使用



边缘智能管理平台是一款面向云原生应用的智能边缘计算平台，支持 Kubernetes 分布式边缘基础设施的无缝管理。

核心功能

- 云原生边缘管理：使用标准 Kubernetes API 管理边缘节点
- 分布式架构：支持地理分布式边缘场景
- 智能编排：自动化工作负载部署和生命周期管理
- 统一可观测性：跨云端和边缘的集中监控和日志
- 安全与合规：内置安全策略和合规控制

系统架构



平台采用云边协同架构：

- 云控制平面：edge-apiserver、edge-controller、edge-console
- 监控服务：Prometheus、Alertmanager、Grafana
- 边缘组件：Kubernetes 集群、Edge Agent

前置要求



客户端要求

- 操作系统：Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 18.04+)
- 浏览器：Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+
- 网络：稳定的互联网连接

服务器要求（最小配置）

- 节点数量：1 个控制平面 + 2 个工作节点
- CPU：每节点 4 核
- 内存：每节点 8GB
- 存储：每节点 100GB SSD

软件依赖

- Kubernetes $\geq$ 1.24.0（推荐 1.28.x）
- OpenYurt $\geq$ 1.4.0（推荐 1.6.x）
- 存储后端：NFS 或 Ceph RBD

首次登录



默认凭据

- 用户名：admin
- 密码：P@ssw0rd

安全警告：首次登录后必须立即修改默认密码！

访问地址

- 开发环境：http://<节点IP>:<NodePort>
- 生产环境：https://console.your-domain.com

创建第一个集群



步骤

1. 准备 kubeconfig 文件
2. 登录 Console，进入"集群管理"
3. 点击"添加集群"按钮
4. 填写集群信息并上传 kubeconfig
5. 点击"测试连接"验证
6. 确认添加

集群状态

- 正常：集群运行正常
- 告警：部分组件异常
- 离线：无法连接
- 同步中：正在同步状态

应用管理



应用商店

- 浏览和搜索已上架的应用
- 查看应用详情和版本
- 一键部署到项目

应用部署

1. 选择应用
2. 选择目标项目
3. 配置应用参数
4. 确认部署

集群管理



支持的集群类型

- **vCluster**：自动创建的虚拟 K8s 集群
- **托管 K8s**：手动导入的已有集群

集群操作

- 查看集群概览和资源统计
- 管理节点组和项目
- 配置集群成员和角色

访问控制



用户管理

- 创建和管理用户账户
- 分配角色和权限
- 查看登录历史

角色管理

- 查看系统内置角色
- 创建自定义角色
- 配置角色权限

租户空间



租户空间功能

- 资源隔离：独立的项目、应用模板
- 成员管理：邀请成员和分配角色
- 资源配额：管理 CPU、内存、存储配额

监控平台



监控功能

- 拓扑视图：查看所有集群架构
- 资源监控：CPU、内存、磁盘、网络
- 告警管理：配置和查看告警规则

OTA 管理



OTA 功能

- 节点接入：注册和管理边缘节点
- 任务管理：创建批量运维任务
- 远程操作：执行命令、读写文件

算力管理



GPU 资源管理

- 查看 GPU 设备状态和使用率
- 创建算力配比模板
- 管理显卡规格定义

常见问题



登录问题

Q: 忘记密码怎么办？ A: 点击"忘记密码"链接，或联系管理员重置。

Q: 账号被锁定？ A: 连续输错密码 5 次会被锁定，等待 30 分钟或联系管理员。

集群💎💎💎题

Q: 集群显示离线？ A: 检查集群 API Server 是否运行，验证网络连通性。

Q: 节点组和工作空间有什么区别？ A: 节点组按物理位置分组节点，工作空间为团队提供逻辑隔离。

应用问题

Q: 应用部署失败？ A: 检查资源是否充足、镜像是否可拉取、配置是否正确。

技术支持



- 技术支持邮箱：support@theriseunion.io
- 工作时间：周一至周五 9:00 - 18:00
- 响应时间：工作日 24 小时内回复

本文档由边缘智能管理平台团队维护